

Cómo crear documentos y presentaciones con LaTeX

Una introducción práctica desde cero (¡hecha en LaTeX!)

Rodrigo Martín Vidal Galán

Recorrido por niveles

- 1 Nivel 1 – Lo básico
- 2 Nivel 2 – Intermedio
- 3 Nivel 3 – Avanzado
- 4 Nivel 4 – Ejemplos integrados
- 5 Cierre

De lo **básico** a lo **avanzado**, y cerramos con **ejemplos integrados**.

NIVEL 1

Lo básico

Tu primer documento: qué es LaTeX, cómo se compila, estructura, texto, listas y matemática elemental.

¿Qué es LaTeX?

Idea central

LaTeX es un **sistema de composición de documentos**: vos escribís texto plano con *instrucciones*, y LaTeX se encarga de la **apariencia** (tipografía, espaciado, fórmulas, figuras).

Procesador tradicional (Word)

- Ves el resultado mientras escribís (WYSIWYG).
- Vos ajustás el formato a mano.

LaTeX

- Escribís el *contenido*; el formato es automático.
- Ideal para **matemática**, tesis, libros y presentaciones.
- Resultados consistentes y profesionales.

¿Qué necesito?

- Una **distribución** LaTeX: MiKTeX (Windows) o TeX Live.
- Un **editor**: TeXstudio, VS Code, o Overleaf (online, sin instalar nada).

El ciclo de trabajo

`archivo.tex` $\xrightarrow{\text{compilar}}$ `archivo.pdf`

- 1 Escribís el `.tex`.
- 2 **Compilás** (con `pdflatex` o `latexmk`).
- 3 Mirás el `.pdf` y repetís.

Instalación paso a paso (Windows)

- 1 Descargá e instalá **MiKTeX** desde miktex.org.
- 2 Instalá un editor: **TeXstudio** o **VS Code** con la extensión *LaTeX Workshop*.
- 3 Creá un archivo `.tex` y escribí tu documento.
- 4 Apretá **Compilar** (o usá la consola).

Compilar desde la consola

```
pdflatex documento.tex  
% o, recomendado (resuelve  
% referencias en varias pasadas):  
latexmk -pdf documento.tex
```

Tip

MiKTeX instala los paquetes que falten **automáticamente** la primera vez que los usás.

La estructura mínima de un .tex

```
\documentclass{article}

% --- Preámbulo ---
\usepackage[utf8]{inputenc}
\title{Mi documento}
\author{Yo}

% --- Cuerpo ---
\begin{document}
\maketitle
Hola, mundo.
\end{document}
```

- `\documentclass`: el tipo de documento.
- **Preámbulo**: todo lo que va *antes* de `\begin{document}` (paquetes, ajustes).
- **Cuerpo**: entre `\begin{document}` y `\end{document}`.
- Las líneas con % son **comentarios**.

Dos ladrillos fundamentales

Comando: empieza con `\` y puede llevar argumentos entre llaves.

```
\textbf{texto en negrita}
```

Entorno: bloque con apertura y cierre.

```
\begin{center}  
  texto centrado  
\end{center}
```

Paquetes

Se cargan en el preámbulo y agregan funciones:

```
\usepackage{amsmath} % matematica  
\usepackage{graphicx} % imagenes  
\usepackage{tikz}    % graficos
```

Formato de texto

```
Texto normal,  
\textbf{negrita},  
\emph{énfasis (itálica)} y  
\texttt{monoespaciado}.
```

Resultado

Texto normal, **negrita**, *énfasis (itálica)* y monoespaciado.

```
\begin{itemize}
  \item Primer punto
  \item Segundo punto
\end{itemize}
```

```
\begin{enumerate}
  \item Paso uno
  \item Paso dos
\end{enumerate}
```

Resultado

- Primer punto
 - Segundo punto
- 1 Paso uno
 - 2 Paso dos

Matemática: en línea y centrada

En línea: $a^2 + b^2 = c^2$.

Centrada (display):

```
\[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \]
```

El modo matemático va entre $\dots$ (en línea) o $\displaystyle$ (centrado).

Resultado

En línea: $a^2 + b^2 = c^2$.

Centrada (display):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Matemática: símbolos más usados

```
$x_1$, $x^2$           % sub/super  
$\frac{1}{2}$           % fracción  
$\sqrt{x}$             % raíz  
$\sum_{i=1}^n i$       % sumatoria  
$\alpha$, $\pi$, $\infty$  
$\leq$, $\geq$, $\neq$
```

Muchos símbolos vienen del paquete `amsmath`.

Resultado

$x_1, \quad x^2$

$\frac{1}{2}, \quad \sqrt{x}, \quad \sum_{i=1}^n i$

α, π, ∞

$\leq, \geq, \neq$

NIVEL 2

Intermedio

Documentos más ricos y tu primera presentación: tablas, imágenes, referencias, más matemática, Beamer y un primer gráfico.

```
\begin{tabular}{l c}  
  \toprule  
  Forma & Vértice \\  
  \midrule  
  Canónica &  $(h, k)$  \\  
  Polinómica &  $(0, c)$  \\  
  \bottomrule  
\end{tabular}
```

(\toprule, etc. son del paquete booktabs.)

Resultado

Forma	Vértice
Canónica	(h, k)
Polinómica	$(0, c)$

Imágenes y figuras

```
\usepackage{graphicx} % preámbulo

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\linewidth]
    {foto.png}
  \caption{Una parábola.}
\end{figure}
```

figure la posiciona y le agrega numeración con \caption.

Resultado



Figura 1: Una parábola.

Referencias cruzadas y notas al pie

La ecuación `\eqref{eq:res}` da las raíces.

```
\begin{equation}\label{eq:res}
x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{equation}
```

Una aclaración.`\footnote{Texto al pie.}`

`\label` marca y `\ref/\eqref` recuperan el número: si reordenás, se actualiza solo.

Resultado

La ecuación (1) da las raíces.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Una aclaración.¹

¹ Texto al pie.

```
A = \begin{pmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{pmatrix}

f(x)=\begin{cases}
x^2 & \text{si } x \geq 0 \\
-x & \text{si } x < 0
\end{cases}
```

`pmatrix` y `cases` vienen de `amsmath`.

Resultado

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

```
\begin{align*}
(x+1)^2 &= x^2 + 2x + 1 \\
&= x^2 + 2x + 1 \\
\end{align*}

$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
```

En align el & marca por dónde se alinean las ecuaciones (acá, el =).

Resultado

$$\begin{aligned}(x + 1)^2 &= x^2 + 2x + 1 \\ &= x^2 + 2x + 1\end{aligned}$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

article vs Beamer: ¿cuál elijo?

Las dos son **clases de documento**: cambia el `\documentclass`.

Aspecto	article	beamer
¿Para qué?	Documentos para leer o imprimir: apuntes, informes, TPs, tesis.	Presentaciones para proyectar: diapositivas.
Unidad básica	La página (el texto fluye).	La diapositiva (frame).
Se arma con	<code>\section</code> , párrafos, figuras.	frame, bloques, columnas.
Portada	<code>\maketitle</code> .	<code>\titlepage</code> .

Lo que comparten

El **mismo lenguaje**: preámbulo, paquetes, matemática, tablas, imágenes y gráficos funcionan igual en ambas. ¡Lo que aprendés sirve para las dos!

Beamer: cada frame es una diapositiva

Se usa `\documentclass{beamer}`. Cada diapositiva es un entorno `frame`:

```
\documentclass{beamer}
\begin{document}

\begin{frame}{Mi primera diapositiva}
  Hola, soy el contenido de la diapositiva.
\end{frame}

\end{document}
```

Resultado (una diapositiva)

Mi primera diapositiva

Hola, soy el contenido de la diapositiva.

Beamer: bloques de color

```
\begin{block}{Definición}
  Contenido del bloque.
\end{block}

\begin{alertblock}{¡Atención!}
  Algo importante.
\end{alertblock}

\begin{exampleblock}{Ejemplo}
  Un tercer color.
\end{exampleblock}
```

Definición

Contenido del bloque.

¡Atención!

Algo importante.

Ejemplo

Un tercer color.

Beamer: dos columnas

Sirven para poner contenido **lado a lado** (texto y gráfico, o código y resultado, como en toda esta presentación):

```
\begin{columns}
  \begin{column}{0.5\textwidth}
    Izquierda
  \end{column}
  \begin{column}{0.5\textwidth}
    Derecha
  \end{column}
\end{columns}
```

Resultado

Izquierda

Derecha

Beamer: temas y colores

Una o dos líneas en el **preámbulo** cambian todo el diseño (disposición y colores):

```
\usetheme{Madrid}  
\usecolortheme{whale}
```

Hay muchos temas: Berlin, Singapore, Copenhagen, metropolis...

El mismo título, distintos colores

Mi diapositiva

Mi diapositiva

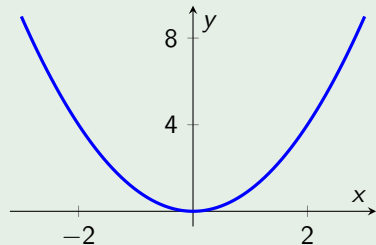
Mi diapositiva

Cambia la barra de título, las fuentes y los colores.

Gráficos: una parábola con pgfplots

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=\linewidth, height=4.5cm,
axis lines=middle, xlabel=$x$, ylabel=$y$,
xmin=-3.2, xmax=3.2, ymin=-0.7, ymax=9.5,
xtick={-2,2}, ytick={4,8}]
\addplot[blue,very thick,
domain=-3:3,samples=80]{x^2};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

Resultado



NIVEL 3

Avanzado

Personalización y herramientas potentes: comandos propios, overlays, gráficos avanzados, diagramas, bibliografía y errores comunes.

Comandos propios y colores

```
% definir un atajo:  
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}  
$f : \R \to \R$  
  
% definir y usar un color:  
\definecolor{miazul}{RGB}{20,60,120}  
\textcolor{miazul}{texto en mi azul}
```

`\newcommand` crea atajos para lo que repetís mucho; mantiene el documento prolijo y consistente.

Resultado

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

texto en mi azul

Beamer avanzado: aparición por pasos

```
\begin{itemize}
  \item<1-> Aparece primero
  \item<2-> Aparece al segundo clic
\end{itemize}
```

Texto \pause y más texto después.

Los *overlays* (<1->, \pause) revelan el contenido de a poco. En estas presentaciones los evitamos para que sean lineales.

Resultado (por clics)

Clic 1:

- Aparece primero

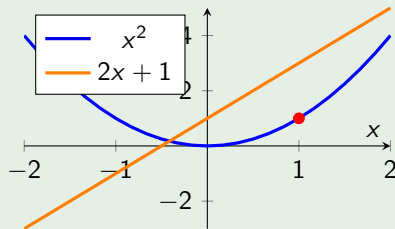
Clic 2:

- Aparece primero
- Aparece al segundo clic

pgfplots avanzado: leyenda, varias curvas y puntos

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=\linewidth, height=4.5cm,
  axis lines=middle, xlabel=$x$,
  legend pos=north west]
\addplot[blue,very thick,domain=-2:2]{x^2};
\addlegendentry{$x^2$}
\addplot[orange,very thick,domain=-2:2]{2*x+1};
\addlegendentry{$2x+1$}
\addplot[red,only marks,mark=*]
  coordinates {(1,1)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

Resultado

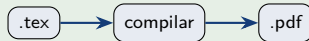


TikZ: diagramas con nodos y flechas

```
\usetikzlibrary{arrows.meta,  
                positioning}  
\begin{tikzpicture}  
  \node (a) {.tex};  
  \node[right=of a] (b) {compilar};  
  \node[right=of b] (c) {.pdf};  
  \draw[-{Stealth}] (a) -- (b);  
  \draw[-{Stealth}] (b) -- (c);  
\end{tikzpicture}
```

TikZ sirve para dibujar: nodos, flechas, diagramas de flujo, esquemas...

Resultado



Bibliografía y citas

```
% archivo "refs.bib":
@book{carena2019,
  author = {Carena, Marilina},
  title  = {Manual de matemática
            preuniversitaria},
  year   = {2019}
}

% en el documento:
Según \cite{carena2019} ...
\printbibliography
```

Con biblatex la cita y la lista de referencias se arman y numeran **solas**.

Resultado

Según [1] ...

Referencias

[1] Carena, M. (2019). *Manual de matemática preuniversitaria*. Ediciones UNL.

Errores comunes y cómo resolverlos

Mensaje / síntoma	Causa y solución
Undefined control sequence	Comando mal escrito o falta un <code>\usepackage</code> . Revisá la ortografía y cargá el paquete.
Missing \$ inserted	Un símbolo matemático fuera de modo <code>math</code> . Encerralo en <code>\$...\$</code> .
Runaway argument / falta }	Una llave o un entorno sin cerrar. Revisá <code>\begin/\end</code> y las llaves.
Error con <code>verbatim</code> /código	Un <code>frame</code> con código sin la opción <code>[fragile]</code> . Agregala.

Tip de oro

Leé la **primera** línea de error y el **número de línea**: casi siempre el problema está ahí (o una línea antes).

NIVEL 4

Ejemplos integrados

Casos reales que combinan varias herramientas a la vez: desde la carátula hasta un problema resuelto de punta a punta.

La carátula: el código

En el **preámbulo** declararás los datos y en el **cuerpo** los mostrarás (`\maketitle` en `article`, `\titlepage` en Beamer):

```
% En el PREÁMBULO:  
\title{Función cuadrática}  
\author{Grupo 5}  
\date{Junio de 2026}  
  
% En el CUERPO (Beamer):  
\begin{frame}[plain]  
  \titlepage  
\end{frame}  
% (en 'article' se usa \maketitle)
```

La carátula: el resultado

(representación: la portada ocupa una página completa)

Función cuadrática

Grupo 5

Junio de 2026

Anatomía de una diapositiva: el código

Así se arma la diapositiva del “máximo beneficio” (Actividad 6): un frame con dos columnas, una fórmula, un alertblock y un gráfico. En la **siguiente** diapositiva, este mismo código renderizado de verdad:

```
\begin{frame}{Máximo beneficio}
  \begin{columns}
    \begin{column}{0.5\textwidth}
      
$$P(x)=5000+1000x-5x^2$$
, con  $a<0$ .
      \[ x=-\frac{b}{2a}=100 \]
      \begin{alertblock}{Conclusión}
        Máximo $55000$ en  $x=100$ .
      \end{alertblock}
    \end{column}
    \begin{column}{0.5\textwidth}
      \begin{tikzpicture}
        \begin{axis}[width=\linewidth,height=4cm,
          axis lines=middle,xlabel=$x$]
          \addplot[blue,very thick,domain=0:200,
            samples=40]{5000+1000*x-5*x^2};
          \addplot[red,only marks,mark=*]
            coordinates {(100,55000)};
        \end{axis}
      \end{tikzpicture}
    \end{column}
  \end{columns}
\end{frame}
```

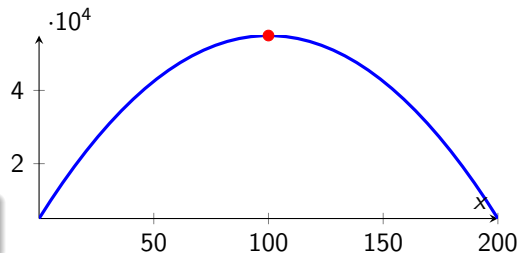
Máximo beneficio

$$P(x) = 5000 + 1000x - 5x^2, \text{ con } a < 0.$$

$$x = -\frac{b}{2a} = 100$$

Conclusión

Máximo 55000 en $x = 100$.



Un documento article: el código

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\title{Informe de laboratorio}
\author{Grupo 5}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
\section{Introducción}
Estudiamos la función cuadrática.
\section{Resultados}
La raíz se obtiene con
\begin{equation}
x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{equation}
\end{document}
```

(representación de la página generada)

Informe de laboratorio

Grupo 5 25 de junio de 2026

1 Introducción

Estudiamos la función cuadrática.

2 Resultados

La raíz se obtiene con

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Un problema resuelto: el código

Dentro de un frame combinamos texto, align, un block y un gráfico, en dos columnas:

```
\textbf{Problema.} Hallar el vértice de  $f(x)=x^2-4x+1$ .
\begin{columns}
  \begin{column}{0.55\textwidth}
    \begin{align*}
      f(x) &= x^2-4x+1 \\
      &= (x-2)^2 - 4 + 1 \\
      &= (x-2)^2 - 3.
    \end{align*}
    \begin{block}{Conclusión}
      Vértice  $(2,-3)$ ; como  $a>0$ , mínimo  $-3$  en  $x=2$ .
    \end{block}
  \end{column}
  \begin{column}{0.42\textwidth}
    \begin{tikzpicture}
      \begin{axis}[axis lines=middle, xlabel= $x$ ,
        width=\linewidth, height=4cm,
        xtick={2}, ytick={-3}]
        \addplot[blue,very thick,domain=-0.5:4.5]{x^2-4*x+1};
        \addplot[red,only marks,mark=*]
          coordinates {(2,-3)};
      \end{axis}
    \end{tikzpicture}
  \end{column}
\end{columns}
```

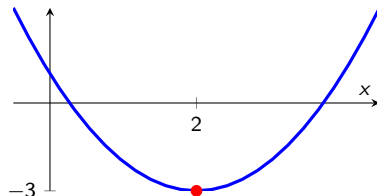
Un problema resuelto: el resultado

Problema. Hallar el vértice de $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - 4x + 1 \\&= (x - 2)^2 - 4 + 1 \\&= (x - 2)^2 - 3.\end{aligned}$$

Conclusión

Vértice $(2, -3)$; como $a > 0$, mínimo -3 en $x = 2$.



Una lámina-resumen: el código

Tres bloques de distinto color y un gráfico, en dos columnas:

```
\begin{columns}
  \begin{column}{0.5\textwidth}
    \begin{block}{Definición}
      $f(x)=ax^2+bx+c$, con $a\neq 0$.
    \end{block}
    \begin{alertblock}{Vértice y extremo}
      $x=-\frac{b}{2a}$; máx si $a<0$, mín si $a>0$.
    \end{alertblock}
    \begin{exampleblock}{Raíces}
      $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
    \end{exampleblock}
  \end{column}
  \begin{column}{0.46\textwidth}
    \begin{tikzpicture}
      \begin{axis}[axis lines=middle, width=\linewidth, height=4cm]
        \addplot[blue,very thick,domain=-1.2:3.2]{x^2-2*x-3};
        \addplot[red,only marks,mark=*]
          coordinates {(1,-4)};
        \addplot[orange,only marks,mark=*]
          coordinates {(-1,0) (3,0)};
      \end{axis}
    \end{tikzpicture}
  \end{column}
\end{columns}
```

Una lámina-resumen: el resultado

Definición

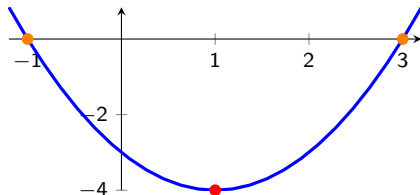
$$f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ con } a \neq 0.$$

Vértice y extremo

$$x = -\frac{b}{2a}; \text{ máx si } a < 0, \text{ mín si } a > 0.$$

Raíces

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Síntesis: la receta completa

- 1 Elegí la **clase**: `article` para documentos, `beamer` para presentaciones.
- 2 Armá el **preámbulo** con los `\usepackage` que necesites (`babel`, `amsmath`, `graphicx`, `pgfplots`...).
- 3 Escribí el **cuerpo**: texto, frames, bloques, columnas, fórmulas, tablas, imágenes y gráficos.
- 4 **Compilá** con `latexmk -pdf` y revisá el PDF.

Para seguir aprendiendo

- Overleaf (editor online con plantillas y tutoriales).
- La guía “*The Not So Short Introduction to L^AT_EX*”.
- es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_LaTeX.

¡Gracias!

Cómo crear documentos y presentaciones con LaTeX

Rodrigo Martín Vidal Galán